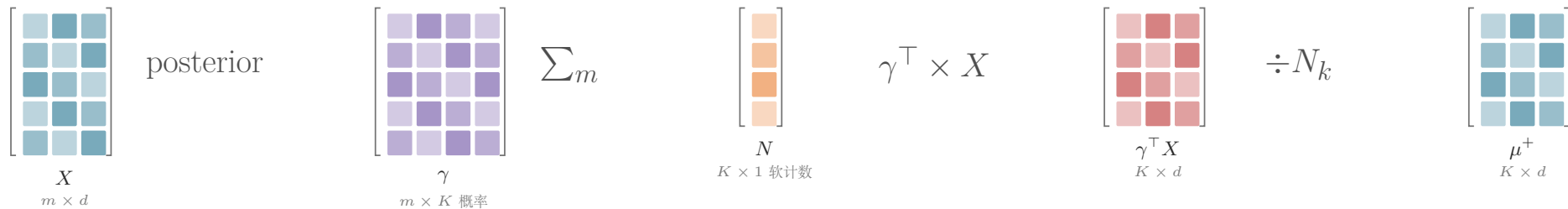


$$\gamma_{ik} = p(z_i = k \mid x_i), \quad N_k = \sum_i \gamma_{ik}, \quad \mu_k^+ = \frac{1}{N_k} \sum_i \gamma_{ik} x_i$$

GMM 的 E 步生成样本—成分责任度，M 步沿样本轴做软加权归约并更新参数



轴 m 是样本轴， d 是特征轴， K 是混合成分轴；M 步收缩 m 并保留 K, d 。

对象 $\gamma_{ik} \in [0, 1]$ 且每行和为 1； N_k 是软计数，不是整数样本个数。

机制 均值、协方差和混合权重都使用同一责任度；若某 N_k 过小，协方差可能退化。